

Paso A Paso Detallado Del Piloto

Runbook operativo y readiness para produccion

Fecha base: 2026-05-06

Fuente: 11-paso-a-paso-piloto-detallado-produccion.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en linea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Resumen Ejecutivo
- Objetivo Del Piloto
- Alcance Del Piloto
- Equipo Minimo Del Piloto
- Ambiente Y Accesos
- Fase 0. Preparar Ambiente
- Fase 1. Kickoff Del Piloto
- Fase 2. Configurar Equipo Y Permisos
- Fase 3. Activar Plan De Control / PEP
- Fase 4. Validar Cronograma Y Data Quality
- Fase 5. Aprobar Baseline Y Cuentas De Control
- Fase 6. Capturar Avance Del Ciclo
- Fase 7. Capturar Costos, Funding Y Cash Flow
- Fase 8. Ejecutar Y Revisar Control Dashboard
- Fase 9. Probar Business Processes Y Workflow
- Fase 10. Probar Colaboracion Multiusuario
- Fase 11. Probar AWP Workface
- Fase 12. Probar Contracts, Notices Y Claims
- Fase 13. Vincular Evidencia Documental
- Fase 14. Reunion Semanal Del Piloto
- Fase 15. Cierre Del Piloto
- Checklist Maestro Del Piloto
- Porcentaje Actual Para Produccion
- Brechas Criticas Antes De Produccion

Fecha base: 2026-05-06

Resumen Ejecutivo

La plataforma esta lista para ejecutar un piloto controlado con el proyecto demo CTRL-DEMO-001.

Resultado actual validado:

- Readiness de piloto: 94.2%.
- Estado del proyecto piloto: ready.
- Smoke test: OK.
- API, frontend, worker, PostgreSQL y Redis: arriba.
- Cost Manager: OK.
- Plataforma multiusuario colaborativa: funcional para piloto.

Lectura honesta para produccion:

- Preparacion para produccion empresarial: 46%.
- Preparacion para beta controlada en staging: 62%.
- Preparacion para piloto operativo: 94.2%.

La diferencia es intencional: una app puede estar lista para piloto y no estar lista para produccion empresarial. El piloto valida valor funcional, flujo, datos, roles y adopcion. Produccion exige seguridad, disponibilidad, backups, integraciones reales, observabilidad, pruebas amplias, hardening, soporte y gobierno operativo.

Objetivo Del Piloto

Validar que P&Pmis Ai SaaS puede operar como plataforma colaborativa en línea de Project Controls para un equipo real o semi-real, usando un proyecto representativo, con cronograma, cuentas de control, avance, costos, funding, cash flow, EVM, AWP, contratos, claims, documentos, workflows y auditoria.

El piloto debe responder estas preguntas:

1. El equipo puede operar el ciclo semanal sin depender de hojas sueltas.
2. El cronograma puede funcionar como entrada maestra.
3. Las cuentas de control integran schedule, costo y progreso.
4. Los roles y permisos soportan trabajo multiusuario.
5. El dashboard ayuda a decidir.
6. Cost Manager aporta visibilidad de costo, funding y cash flow.
7. AWP y claims aportan trazabilidad operativa y contractual.
8. Las brechas para producción quedan claras y priorizadas.

Alcance Del Piloto

Alcance incluido

- Un proyecto piloto.
- Un cronograma fuente o dataset semilla validado.
- Un ciclo de control semanal.
- Roles de proyecto con permisos separados.
- Plan de Control / PEP activo.
- Schedule Intake y baseline.
- WBS/CBS/Activity mapping.
- Cuentas de control.
- Captura de avance.
- Captura de costos reales o commitments.
- Funding sources.
- Cash flow por periodo.
- Control Dashboard con EVM.
- AWP Workface Readiness.
- Cambios.
- Contratos, notices y claims.
- Documentos/evidencia.
- Workflows y audit log.
- Prueba de concurrencia multiusuario.

Alcance no incluido

- Produccion enterprise 24/7.
- SSO/OIDC corporativo.
- Alta disponibilidad.
- Backups productivos certificados.
- Integracion ERP real.
- Integracion Primavera P6 en vivo.
- Parser XER industrial completo.
- Observabilidad APM completa.
- Notificaciones realtime.
- Gobierno documental avanzado.

Equipo Minimo Del Piloto

Rol	Responsable recomendado	Actividad principal
Sponsor	Gerente del area	Aprueba alcance, criterios de exito y decision final.
Control Manager	Lider Project Controls	Gobierna piloto, aprueba Plan de Control y baseline.
Planner	Planificador	Carga cronograma, revisa calidad y mapping.
Cost Controller	Control de costos	Carga costo real, commitments, funding y cash flow.
Field Engineer	Responsable campo	Captura avance fisico, cantidades, horas y evidencia.
Workface Planner	Planeacion AWP	Valida paquetes, restricciones y readiness.
Contract Manager	Administracion contractual	Gestiona contratos, comunicaciones, notices y claims.
Claims Analyst	Claims/forensic	Revisa causalidad, impactos y evidencia.
Executive	Usuario ejecutivo	Lee tablero y valida utilidad gerencial.

Ambiente Y Accesos

URLs

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:8000>
- OpenAPI: <http://localhost:8000/docs>

Usuario recomendado

```
ana.control@demo.local  
demo123
```

Usuarios demo utiles

```
ana.control@demo.local / demo123  
carlos.planner@demo.local / demo123  
sofia.cost@demo.local / demo123  
laura.contracts@demo.local / demo123
```

Fase 0. Preparar Ambiente

Responsable

Administrador tecnico o Control Manager con apoyo tecnico.

Objetivo

Dejar la plataforma arriba, migrada y validada antes de invitar usuarios.

Paso a paso

1. Abrir PowerShell.
2. Ir al repositorio.
3. Levantar servicios Docker.
4. Aplicar migraciones.
5. Ejecutar smoke check.
6. Ejecutar pilot check.
7. Confirmar URLs.

Comandos

```
cd "D:\Documentos\GitHub\pypmis ia sas"
docker compose up -d --build
docker compose exec api alembic upgrade head
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\smoke_check.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
docker compose ps api frontend worker db redis
```

Resultado esperado

- API health: ok.
- Readiness: ready.
- Frontend HTTP 200.
- Proyecto CTRL-DEMO-001 listo.
- Readiness del piloto mayor o igual a 75%.

Evidencia a guardar

- Captura del smoke check.
- Captura del pilot check.
- Captura del dashboard inicial.

Fase 1. Kickoff Del Piloto

Responsable

Sponsor y Control Manager.

Objetivo

Alinear alcance, usuarios, criterios de exito, duracion y reglas del piloto.

Duracion sugerida

60 a 90 minutos.

Paso a paso

1. Presentar objetivo del piloto.
2. Confirmar proyecto piloto.
3. Confirmar roles participantes.
4. Confirmar que el piloto no reemplaza aun sistemas productivos.
5. Definir fecha de inicio.
6. Definir fecha de cierre.
7. Definir ciclo de control a probar.
8. Definir criterios de exito.
9. Definir evidencias a recopilar.
10. Definir responsable de registrar brechas.

Criterios de exito minimos

- Cinco o mas roles usan la plataforma.
- El Plan de Control queda activo.
- Se valida cronograma o dataset semilla.
- Se aprueba baseline de control o queda brecha clara.
- Se captura avance.
- Se captura costo real o commitment.
- Se carga funding.
- Se carga cash flow.
- Se genera dashboard EVM.
- Se registra al menos una decision por workflow.
- Se valida un paquete AWP.
- Se vincula evidencia documental.
- Readiness final mayor o igual a 75%.

Salida esperada

- Acta corta de kickoff.
- Lista de usuarios.
- Criterios de exito aprobados.

Fase 2. Configurar Equipo Y Permisos

Responsable

Control Manager.

Objetivo

Confirmar que cada usuario entra con su rol y solo ve sus proyectos.

Paso a paso en la app

- 1. Abrir <http://localhost:5173>.
- 2. Entrar como `ana.control@demo.local`.
- 3. Ir a Projects / Users / Roles.
- 4. Revisar usuarios existentes.
- 5. Crear usuarios faltantes si aplica.
- 6. Asignar rol por proyecto.
- 7. Cambiar usuario desde la barra superior.
- 8. Confirmar que cada usuario ve el proyecto correcto.
- 9. Intentar una accion no permitida con un rol restringido.
- 10. Confirmar que la plataforma bloquea la accion.

Pruebas de permisos

Prueba	Resultado esperado
Entrar sin token	API responde 401.
Usuario sin membresia intenta ver proyecto	API responde 403.
Planner intenta gestionar contratos	Accion bloqueada.
Cost Controller captura costo	Accion permitida.
Field Engineer captura avance	Accion permitida.
Executive intenta modificar	Accion bloqueada.

Evidencia

- Captura del equipo del proyecto.
- Captura de rol activo.
- Registro de una accion bloqueada.

Fase 3. Activar Plan De Control / PEP

Responsable

Control Manager.

Objetivo

Formalizar como se controla el proyecto durante el piloto.

Paso a paso

1. Ir a Roadmap.
2. Revisar score global.
3. Abrir Plan de Control / PEP.
4. Validar estrategia de ejecucion.
5. Validar estrategia de control.
6. Validar regla de avance.
7. Validar regla de costo.
8. Validar gestion de cambios.
9. Validar gestion de riesgos.
10. Validar adquisiciones.
11. Validar control documental.
12. Confirmar cadencia semanal.
13. Cambiar estado a active o approved.
14. Guardar.
15. Refrescar readiness.

Campos que no deben quedar vacios

- Execution strategy.
- Control strategy.
- Progress measurement rule.
- Cost measurement rule.
- Change management rule.
- Risk management rule.
- Procurement strategy.
- Document control rule.
- Reporting cadence.

Resultado esperado

- Fase 2 en readiness: ready.
- Plan activo.
- Audit log con actualizacion del plan.

Fase 4. Validar Cronograma Y Data Quality

Responsable

Planner.

Objetivo

Confirmar que el cronograma funciona como entrada maestra del control.

Paso a paso

1. Ir a Schedule.
2. Revisar schedule import existente o cargar archivo.
3. Confirmar fuente XML/XER.
4. Revisar data date.
5. Revisar baseline name.
6. Revisar cantidad de actividades.
7. Revisar relaciones logicas.
8. Revisar quality score.
9. Revisar findings.
10. Confirmar si hay errores bloqueantes.
11. Documentar warnings aceptados para piloto.

Criterios de aceptacion

- Quality score mayor o igual a 70%.
- Sin errores criticos abiertos para el ciclo piloto.
- Actividades y relaciones visibles.
- Workflow de baseline creado.

Evidencia

- Captura de Schedule.
- Lista de findings.
- Decision de aceptar o corregir cronograma.

Fase 5. Aprobar Baseline Y Cuentas De Control

Responsable

Control Manager con Planner y Project Controls.

Objetivo

Dejar lista la estructura WBS/CBS/Activity para medir avance, costo y EVM.

Paso a paso

1. Ir a Schedule.
2. Revisar Control Account Mapping Summary.
3. Revisar mapping score.
4. Revisar cost loading score.
5. Revisar cuentas de control.
6. Revisar actividades sin mapping.
7. Revisar CBS por cuenta.
8. Confirmar BAC por cuenta.
9. Aceptar brechas menores o corregirlas.
10. Aprobar baseline de control.

Criterios de aceptacion

- Cuentas de control visibles.
- Mapping score suficiente para piloto.
- Cost loading suficiente para EVM.
- Baseline aprobado o brecha documentada.

Resultado esperado

- Captura operacional desbloqueada.
- Cuentas listas para Progress, Cost Manager, AWP y Changes.

Fase 6. Capturar Avance Del Ciclo

Responsable

Field Engineer o Planner.

Objetivo

Registrar avance fisico, cantidades y horas para alimentar EV y productividad.

Paso a paso

1. Ir a BP Entry Forms.
2. Ubicar formulario Progress.
3. Seleccionar cuenta de control.
4. Registrar porcentaje fisico.
5. Registrar cantidad instalada.
6. Registrar horas.
7. Registrar fecha de reporte.
8. Agregar referencia de evidencia.
9. Guardar.
10. Revisar mensaje de recalculo.
11. Ir a Progress.
12. Confirmar registro.
13. Ir a Control Dashboard.
14. Revisar EV, SPI y productividad.

Datos de ejemplo

Control account: CA-MECH-100
Physical percent: 65
Quantity installed: 95000
Labor hours: 8200
Reported on: 2026-05-01
Evidence: FIELD-REPORT-2026-05-01

Resultado esperado

- Registro de avance creado.
- Control Core recalculado.
- Dashboard actualizado.

Fase 7. Capturar Costos, Funding Y Cash Flow

Responsable

Cost Controller.

Objetivo

Completar el componente financiero del ciclo: AC, commitments, funding y cash flow.

7.1 Capturar costo real o commitment

1. Ir a BP Entry Forms.
2. Ubicar formulario Cost.
3. Seleccionar cuenta de control.
4. Seleccionar fuente.
5. Registrar monto.
6. Registrar fecha.
7. Registrar descripcion.
8. Guardar.
9. Ir a Cost Manager.
10. Revisar Actual Cost Records.

Fuentes disponibles:

- invoice.
- payroll.
- equipment.
- materials.
- commitment.

7.2 Registrar funding

1. Ir a Cost Manager.
2. En Funding Sources, registrar codigo.
3. Registrar nombre.
4. Registrar monto.
5. Seleccionar estado.
6. Guardar.
7. Revisar Funding Coverage.

Estados recomendados:

- approved.
- planned.
- on_hold.

7.3 Registrar cash flow

1. Ir a Cost Manager.
2. En Cash Flow, registrar periodo YYYY-MM.
3. Registrar planned inflow.
4. Registrar planned outflow.
5. Registrar actual inflow.
6. Registrar actual outflow.
7. Registrar forecast outflow.
8. Guardar.
9. Revisar Cash Flow Variance.

Indicadores a revisar

- BAC.
- EV.
- AC.
- Commitment.
- CPI.
- Cost Variance.

- Funding Coverage.
- Cash Flow Variance.
- Forecast Outflow.

Resultado esperado

- Fase 4 readiness: ready.
- Cost Manager con datos completos del ciclo.
- Dashboard financiero listo para reunion.

Fase 8. Ejecutar Y Revisar Control Dashboard

Responsable

Control Manager y Project Controls.

Objetivo

Convertir datos capturados en informacion de decision.

Paso a paso

1. Ir a Control Dashboard.
2. Revisar PV, EV y AC.
3. Revisar SPI.
4. Revisar CPI.
5. Revisar SV y CV.
6. Revisar EAC, ETC y VAC.
7. Revisar curva PV/EV/AC.
8. Revisar alertas rojas.
9. Revisar alertas amarillas.
10. Revisar AI brief.
11. Revisar escenarios de forecast.
12. Definir decisiones.

Semaforo recomendado

Indicador	Verde	Amarillo	Rojo
SPI	Mayor o igual a 1.00	0.90 a 0.99	Menor a 0.90
CPI	Mayor o igual a 1.00	0.90 a 0.99	Menor a 0.90
VAC	Positivo o cero	Negativo controlado	Negativo critico
Funding Coverage	Mayor o igual a 100%	90% a 99%	Menor a 90%

Resultado esperado

- Riesgos priorizados.
- Decision semanal preparada.
- Acciones listas para workflow.

Fase 9. Probar Business Processes Y Workflow

Responsable

Control Manager.

Objetivo

Validar que las decisiones quedan trazadas, con responsable y estado.

Paso a paso

1. Ir a Business Processes.
2. Seleccionar registro.
3. Revisar record number.
4. Revisar proceso.
5. Revisar paso actual.
6. Revisar ball-in-court.
7. Ejecutar accion disponible.
8. Confirmar cambio de estado.
9. Revisar audit log.

Pruebas sugeridas

- Aprobar baseline.
- Cerrar accion.
- Registrar cambio.
- Registrar claim impact.
- Cerrar restriccion AWP.

Resultado esperado

- Decision trazada.
- Audit log actualizado.
- Ball-in-court claro.

Fase 10. Probar Colaboracion Multiusuario

Responsable

Control Manager con dos usuarios.

Objetivo

Validar que dos usuarios concurrentes no se pisan datos sin control.

Prueba A. Project Control Plan

1. Usuario A abre Plan de Control.
2. Usuario B abre el mismo Plan.
3. Usuario A cambia cadencia o estado.
4. Usuario A guarda.
5. Usuario B intenta guardar version anterior.
6. Confirmar error 409.
7. Usuario B refresca.
8. Usuario B guarda nuevamente con version actual.

Prueba B. Funding Source

1. Usuario A abre Cost Manager.
2. Usuario B abre Cost Manager.
3. Usuario A actualiza una fuente de funding.
4. Usuario B intenta actualizar el mismo registro con version anterior.
5. Confirmar conflicto.

Prueba C. Cash Flow

1. Usuario A actualiza un periodo.
2. Usuario B intenta actualizar el mismo periodo sin refrescar.
3. Confirmar conflicto.

Resultado esperado

- Conflictos concurrentes devuelven 409.
- Usuario debe refrescar antes de reintentar.
- No hay sobreescritura silenciosa.

Fase 11. Probar AWP Workface

Responsable

Workface Planner.

Objetivo

Validar paquetes de trabajo, restricciones y readiness.

Paso a paso

1. Ir a AWP Workface.
2. Revisar paquetes existentes.
3. Confirmar CWA/CWP/EWP/PWP/IWP.
4. Revisar path of construction.
5. Revisar restricciones.
6. Identificar bloqueantes.
7. Cerrar una restriccion resuelta.
8. Confirmar recalculo de readiness.

Crear paquete nuevo

1. Ir a BP Entry Forms.
2. Ubicar formulario AWP.
3. Elegir tipo de paquete.
4. Asociar cuenta de control.
5. Registrar codigo.
6. Registrar titulo.
7. Registrar disciplina.
8. Registrar secuencia.
9. Registrar path of construction.
10. Guardar.

Resultado esperado

- Paquete listo o bloqueo claro.
- Restriccion con responsable.
- Readiness AWP visible.

Fase 12. Probar Contracts, Notices Y Claims

Responsable

Contract Manager y Claims Analyst.

Objetivo

Validar trazabilidad contractual y soporte forense.

Paso a paso contratos

1. Ir a BP Entry Forms.
2. Crear contrato.
3. Registrar código.
4. Registrar título.
5. Registrar contraparte.
6. Registrar tipo.
7. Registrar valor.
8. Guardar.

Paso a paso comunicaciones

1. Seleccionar contrato.
2. Registrar tipo de comunicación.
3. Registrar asunto.
4. Registrar referencia.
5. Registrar fecha.
6. Guardar.

Paso a paso claims

1. Ir a Claims.
2. Revisar claim existente o crear flujo relacionado.
3. Revisar entitlement matrix.
4. Revisar notices.
5. Crear impact analysis.
6. Registrar causa.
7. Registrar efecto.
8. Registrar días.
9. Registrar costo.
10. Registrar evidencia.
11. Guardar.

Resultado esperado

- Forensic readiness calculado.
- Gaps de evidencia visibles.
- Impactos cuantificados.

Fase 13. Vincular Evidencia Documental

Responsable

Cada rol responsable de su evidencia.

Objetivo

Evitar que las decisiones queden sin soporte documental.

Paso a paso

1. Ir a BP Entry Forms.
2. Ubicar formulario Documents.
3. Seleccionar entidad vinculada.
4. Seleccionar registro.
5. Registrar titulo.
6. Registrar tipo documental.
7. Registrar URI o referencia.
8. Guardar.
9. Ir a Documents.
10. Confirmar documento visible.

Entidades recomendadas

- ControlAccount.
- WorkPackage.
- ChangeRequest.
- Claim.
- ContractNotice.
- Contract.

Resultado esperado

- Evidencia vinculada.
- Decision o claim con soporte.

Fase 14. Reunion Semanal Del Piloto

Responsable

Control Manager.

Duracion sugerida

60 minutos.

Agenda detallada

1. Confirmar objetivo de la reunion.
2. Revisar readiness global.
3. Revisar Schedule Intake y data quality.
4. Revisar baseline y mapping.
5. Revisar PV, EV, AC.
6. Revisar SPI.
7. Revisar CPI.
8. Revisar EAC y VAC.
9. Revisar Cost Sheet.
10. Revisar Funding Coverage.
11. Revisar Cash Flow Variance.
12. Revisar alertas rojas.
13. Revisar alertas amarillas.
14. Revisar AWP readiness.
15. Revisar restricciones abiertas.
16. Revisar cambios.
17. Revisar contratos/notices.
18. Revisar claims e impactos.
19. Revisar documentos/evidencia.
20. Registrar decisiones.
21. Asignar responsables.
22. Definir acciones del siguiente ciclo.

Salida esperada

- Decisiones registradas en workflow.
- Acciones con responsable.
- Brechas documentadas.
- Readiness actualizado.

Fase 15. Cierre Del Piloto

Responsable

Sponsor y Control Manager.

Objetivo

Decidir si el producto pasa a siguiente ola, beta controlada o ajustes previos.

Paso a paso

1. Ejecutar smoke check final.
2. Ejecutar pilot check final.
3. Exportar capturas del dashboard.
4. Revisar criterios de exito.
5. Documentar que funciono.
6. Documentar que fallo.
7. Documentar datos faltantes.
8. Documentar roles que realmente usaron la app.
9. Documentar integraciones necesarias.
10. Documentar riesgos de produccion.
11. Priorizar backlog.
12. Tomar decision.

Decisiones posibles

- Continuar a piloto con proyecto real.
- Continuar a beta controlada.
- Preparar staging.
- Pausar y cerrar brechas criticas.
- Descartar alcance no viable.

Checklist Maestro Del Piloto

Preparacion

- Stack levantado.
- Migraciones aplicadas.
- Smoke check OK.
- Pilot check OK.
- Usuarios definidos.
- Roles asignados.
- Proyecto seleccionado.
- Criterios de exito aprobados.

Operacion

- Plan de Control activo.
- Cronograma validado.
- Baseline revisado.
- Cuentas de control listas.
- Avance capturado.
- Costo capturado.
- Funding cargado.
- Cash flow cargado.
- Dashboard revisado.
- AWP revisado.
- Contracts/claims revisados.
- Documentos vinculados.
- Workflows usados.
- Audit log revisado.

Cierre

- Readiness final medido.
- Evidencias guardadas.
- Brechas priorizadas.
- Decision del sponsor.
- Backlog de produccion definido.

Porcentaje Actual Para Produccion

Resultado sintetico

Nivel	Porcentaje	Interpretacion
Piloto operativo controlado	94.2%	Listo para ejecutar piloto con proyecto demo o dataset controlado.
Beta controlada en staging	62%	Viable si se controla acceso, datos, soporte y expectativas.
Produccion empresarial	46%	Aun no debe operar como sistema productivo critico.

Por que produccion es 46%

La plataforma ya tiene mucho valor funcional, pero produccion empresarial requiere capacidades no funcionales y de gobierno que todavia estan incompletas.

Dimension	Score	Estado
Producto Project Controls funcional	72%	Buen MVP avanzado para piloto.
Multiusuario, roles y auditoria	65%	Funcional, falta realtime y permisos mas finos.
Seguridad e identidad	42%	JWT local; faltan SSO/OIDC, MFA, rotacion de secretos y politicas enterprise.
Datos, migraciones y modelo	58%	Alembic y Postgres listos; falta estrategia completa de backups, retencion y gobierno de datos.
Operacion DevOps	45%	Docker local listo; falta CI/CD productivo, ambientes, rollback y despliegue controlado.
Observabilidad y soporte	35%	Health/readiness y logs basicos; falta APM, alertas, trazas, SLO y runbooks de incidente.
Integraciones	25%	API-first; falta ERP, P6, SSO, documental y correo/notificaciones.
Calidad y pruebas	45%	Smoke y tests base; falta cobertura amplia, pruebas E2E, carga, seguridad y regresion.
Escalabilidad y disponibilidad	30%	Arquitectura preparada; falta HA, balanceo, backups restaurables y pruebas de carga.
Compliance y gestion documental	42%	Auditoria y documentos MVP; falta versionado documental, retencion, transmittals y controles finos.

Promedio ponderado de produccion empresarial: 46%.

Lectura ejecutiva

- Para piloto: proceder.

- Para beta controlada: preparar staging, accesos limitados y soporte cercano.
- Para produccion: cerrar brechas criticas antes de usarlo como sistema oficial.

Brechas Criticas Antes De Produccion

Seguridad

- Implementar OIDC/SSO.
- MFA si aplica.
- Gestion segura de secretos.
- Politicas de contraseña y sesiones.
- Auditoria de seguridad.
- Rate limiting.
- Hardening CORS y headers.

Operacion

- Ambientes dev, staging y production.
- CI/CD.
- Backups automaticos.
- Pruebas de restauracion.
- Monitoreo.
- Alertas operativas.
- Runbook de incidentes.
- Rollback de despliegues.

Integraciones

- ERP para costos reales y commitments.
- Primavera P6 o MS Project industrial.
- Sistema documental corporativo.
- Correo/notificaciones.
- Directorio corporativo.

Calidad

- Tests E2E.
- Tests de permisos por rol.
- Tests de concurrencia.
- Tests de carga.
- Tests de seguridad.
- Cobertura de API.
- Pruebas de migraciones.

Producto

- Parser XER/XML robusto.
- Versionado de forecasts.
- Versionado de cash flow.
- Document Manager avanzado.
- Notificaciones realtime.
- Mejoras de BP Designer.
- Reportes ejecutivos exportables.

Roadmap Recomendado Para Llegar A Produccion

Ola 1. Beta controlada

Duracion sugerida: 2 a 4 semanas.

Objetivo: operar con usuarios reales en entorno controlado, sin criticidad productiva.

Entregables:

- Staging.
- Usuarios reales limitados.
- Backups basicos.
- Logs centralizados.
- Pruebas E2E minimas.
- Correcciones de usabilidad.

Meta: subir de 46% a 62%-68%.

Ola 2. Hardening productivo

Duracion sugerida: 4 a 8 semanas.

Objetivo: cerrar seguridad, observabilidad, CI/CD y gobierno.

Entregables:

- OIDC/SSO.
- Gestion de secretos.
- CI/CD.
- Backups y restore test.
- Monitoreo y alertas.
- Pruebas de carga.
- Politicas de seguridad.

Meta: subir a 75%-82%.

Ola 3. Integraciones enterprise

Duracion sugerida: 8 a 12 semanas.

Objetivo: conectar sistemas oficiales.

Entregables:

- ERP costos.
- P6/MS Project.
- Sistema documental.
- Notificaciones.
- Reportes ejecutivos.

Meta: subir a 85%-90%.

Ola 4. Produccion critica

Duracion sugerida: depende del cliente y compliance.

Objetivo: operar como sistema oficial.

Entregables:

- Alta disponibilidad.
- DRP.
- Auditoria completa.
- SLA/SLO.
- Soporte.
- Gobierno de cambios.

Meta: 90% o mas.

Decision Recomendada Hoy

La decision recomendada es proceder con piloto controlado.

No se recomienda declararla productiva empresarial todavia. Si el piloto confirma valor, el siguiente paso correcto es preparar beta controlada en staging, con usuarios reales limitados y backlog de hardening.

Estado actual:

- Piloto: si, proceder.
- Beta controlada: si, despues de cerrar ambiente staging y soporte.
- Produccion empresarial: aun no.